

Exercice 16

Analysons l'expérience. Un lancer de dé équilibré a six issues équiprobables ; on répète ce lancer n fois, les lancers étant *indépendants* (le dé n'a pas de mémoire).

1) Exprimer, en fonction de n , la probabilité de n'obtenir aucun 6, puis celle d'obtenir au moins un 6.

Calculons d'abord la probabilité de ne pas faire 6 à un lancer donné : cinq faces sur six conviennent.

$$p(\text{pas de 6 à un lancer}) = \frac{5}{6}$$

Exploitions l'indépendance des n lancers : « aucun 6 » signifie « pas de 6 au 1^{er} lancer *et ... et* pas de 6 au n -ième », donc les probabilités se multiplient.

$$p(\text{aucun 6}) = \underbrace{\frac{5}{6} \times \frac{5}{6} \times \cdots \times \frac{5}{6}}_{n \text{ facteurs}} = \left(\frac{5}{6}\right)^n$$

Passons au contraire : l'événement « obtenir au moins un 6 » est exactement le contraire de « n'obtenir aucun 6 ».

$$p(\text{au moins un 6}) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n$$

$$\Rightarrow p(\text{aucun 6}) = \left(\frac{5}{6}\right)^n \text{ et } p(\text{au moins un 6}) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n$$

2) Déterminer le plus petit entier n pour lequel la probabilité d'obtenir au moins un 6 dépasse 0,9.

Traduisons la condition :

$$1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n > 0,9$$

Isolons la puissance :

$$\left(\frac{5}{6}\right)^n < 1 - 0,9, \text{ soit } \left(\frac{5}{6}\right)^n < 0,1$$

*Méthode : pour faire descendre n de l'exposant, on compose par $\ln$, strictement croissante sur $]0; +\infty[$: l'inégalité est conservée. Mais attention, on divise ensuite par $\ln \frac{5}{6}$, qui est **négatif** (car $\frac{5}{6} < 1$) : le sens de l'inégalité **change**.*

Composons par $\ln$:

$$n \ln \left(\frac{5}{6}\right) < \ln(0,1)$$

Divisons par $\ln \left(\frac{5}{6}\right) \approx -0,182 < 0$:

$$n > \frac{\ln(0,1)}{\ln \left(\frac{5}{6}\right)} \approx \frac{-2,3026}{-0,1823} \approx 12,63$$

Concluons : n est entier et $n > 12,63$, donc $n \geq 13$.

$$n = 13$$

Vérifions l'encadrement de part et d'autre :

$$\text{pour } n = 12 : 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^{12} \approx 0,888 < 0,9 \times$$

$$\text{pour } n = 13 : 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^{13} \approx 0,907 > 0,9 \checkmark$$

$\Rightarrow$ il faut lancer le dé au moins 13 fois pour avoir plus de 90 % de chances d'obtenir un 6

3) a) Pour $n = 10$, on note Y le nombre de 6 obtenus. Justifier que Y suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

Méthode : une variable suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$ lorsqu'elle compte les succès d'un schéma de Bernoulli : n épreuves à deux issues, identiques et indépendantes, de même probabilité de succès p .

Vérifions les trois conditions, une par une :

- chaque lancer n'a que deux issues pour ce que l'on compte : « obtenir un 6 » (succès) ou non (échec);
- les lancers sont *identiques* : le dé est équilibré, donc $p = \frac{1}{6}$ à chaque fois;
- les lancers sont *indépendants* : un lancer n'influe pas sur le suivant.

Le nombre de succès parmi ces 10 épreuves est précisément Y .

$\Rightarrow Y$ suit la loi binomiale $\mathcal{B}\left(10; \frac{1}{6}\right)$, à valeurs dans $\{0; 1; \dots; 10\}$

3) b) Calculer $p(Y = 2)$ (arrondir à 10^{-3}) et $E(Y)$.

Méthode : pour $Y \hookrightarrow \mathcal{B}(n; p)$: $p(Y = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$ et $E(Y) = np$.

Appliquons la formule avec $n = 10$, $p = \frac{1}{6}$ et $k = 2$:

$$p(Y = 2) = C_{10}^2 \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^8$$

Calculons le coefficient binomial :

$$C_{10}^2 = \frac{10 \times 9}{2} = 45$$

Remplaçons :

$$\begin{aligned} p(Y = 2) &= 45 \times \frac{1}{36} \times \left(\frac{5}{6}\right)^8 = \frac{45 \times 5^8}{6^{10}} \\ &= \frac{45 \times 390\,625}{60\,466\,176} = \frac{17\,578\,125}{60\,466\,176} \approx 0,290\,71 \end{aligned}$$

$$p(Y = 2) = C_{10}^2 \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^8 \approx 0,291$$

Calculons l'espérance :

$$E(Y) = np = 10 \times \frac{1}{6} = \frac{10}{6}$$

$$E(Y) = \frac{5}{3} \approx 1,67$$

$\Rightarrow$ sur 10 lancers on obtient en moyenne $\frac{5}{3}$ six, et il y a environ 29 % de chances d'en obtenir exactement deux